

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welches der folgenden Experimente ist ein Bernoulli-Experiment?

☒ Eine Münze werfen: Ergebnis ist Kopf oder Zahl (zwei gleichmögliche Ausgänge)

☐ Einen Würfel werfen: Ergebnis ist eine Zahl von 1 bis 6

☐ Aus einer Urne eine Kugel ziehen: Farbe ist rot, blau oder grün

☐ Die Außentemperatur messen: Ergebnis ist eine beliebige Zahl

Lösung:

Ein Bernoulli-Experiment hat genau zwei Ausgänge. Münzwurf: Kopf oder Zahl $\rightarrow$ Bernoulli. Würfel (6 Seiten), drei Farben oder kontinuierliche Messwerte sind keine Bernoulli-Experimente.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne den Binomialkoeffizienten $\binom{6}{2}$.

Antwort: 15

Lösung:

$\binom{6}{2} = \frac{6!}{2! \cdot 4!} = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} = \frac{30}{2} = 15$.

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

AirPods Qualitätskontrolle

In einer Produktion sind 20 % der AirPods-Gehäuse fehlerhaft ($p = 0{,}2$). Es werden $n = 10$ Gehäuse geprüft. Berechne den Erwartungswert $E(X) = n \cdot p$.

Antwort: 2

Lösung:

$E(X) = n \cdot p = 10 \cdot 0{,}2 = 2$. Im Schnitt sind 2 von 10 Gehäusen fehlerhaft.

4

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Eine Binomialverteilung $B(n, p)$ liegt vor, wenn ... (wähle alle zutreffenden Bedingungen)

☒ Das Experiment wird n -mal unabhängig wiederholt und jeder Versuch hat genau zwei Ausgänge mit konstanter Erfolgswahrscheinlichkeit p

☐ Die Wahrscheinlichkeit ändert sich von Versuch zu Versuch

☐ Die Versuche beeinflussen sich gegenseitig

☐ Es gibt beliebig viele mögliche Ausgänge pro Versuch

Lösung:

Binomialverteilung: n unabhängige Wiederholungen, konstantes p , zwei Ausgänge pro Versuch. Alle anderen Optionen verletzen mindestens eine Bedingung.

5

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Multiple-Choice-Prüfung

Eine Prüfung hat 8 Multiple-Choice-Fragen, jede mit 4 Antwortmöglichkeiten (genau eine richtig). Ein Schüler rät bei jeder Frage zufällig. Berechne schrittweise $P(X = 3)$.

Lösung:

$P(X = 3) = \binom{8}{3} \cdot 0,25^3 \cdot 0,75^5 = 56 \cdot 0,015625 \cdot 0,2373 \approx 0,2076$.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

AirPods Qualitätskontrolle

AirPods-Produktion: Fehlerquote $p = 0,1$. Es werden $n = 5$ Geräte geprüft. Berechne $P(X = 0)$ — also die Wahrscheinlichkeit, dass keines der 5 Geräte fehlerhaft ist. (auf 4 Dezimalstellen)

Antwort: 0.5905

Lösung:

$P(X = 0) = 0,9^5 \approx 0,5905$. Knapp 59 % Chance, dass keine der 5 AirPods fehlerhaft ist.

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Entscheide für jeden Sachkontext, ob die Binomialverteilung anwendbar ist oder nicht.

Lösung:

Münzwürfe & AirPods = Binomial. Ohne Zurücklegen = hypergeometrisch. Regen mit wechselndem p = Binomial nicht anwendbar.

8

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Basketball-Freiwürfe

Ein Basketballspieler trifft jeden Freiwurf mit $p = 0{,}7$. Er wirft $n = 5$ Mal. Berechne den Erwartungswert $E(X)$ und die Standardabweichung $\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1-p)}$ (auf 2 Dezimalstellen).

Antwort: 1.02

Lösung:

$E(X) = 5 \cdot 0{,}7 = 3{,}5$ Treffer. $\sigma = \sqrt{5 \cdot 0{,}7 \cdot 0{,}3} = \sqrt{1{,}05} \approx 1{,}02$.

9

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

$X \sim B(10; 0{,}3)$. Welche Aussage über $P(X \leq 2)$ ist richtig?

☒ $P(X \leq 2) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)$

☐ $P(X \leq 2) = P(X=2)$

☐ $P(X \leq 2) = 1 - P(X=2)$

☐ $P(X \leq 2) = P(X=0) \cdot P(X=1) \cdot P(X=2)$

Lösung:

$P(X \leq 2) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)$. Kumulative Verteilungsfunktion = Summe aller Einzelwahrscheinlichkeiten bis zum genannten Wert.

10

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Basketball-Freiwürfe

Ein Basketballspieler trifft mit $p = 0{,}8$. Er wirft $n = 10$ Mal. Berechne $P(X \geq 8)$ — die Wahrscheinlichkeit, mindestens 8 von 10 Würfeln zu treffen.

Lösung:

$P(X \geq 8) = P(X=8) + P(X=9) + P(X=10) \approx 0{,}3020 + 0{,}2684 + 0{,}1074 = 0{,}6778$. Mit $\approx 68\%$ trifft er mindestens 8 von 10.

11

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

A/B-Testing

A/B-Test: Von $n = 20$ Nutzern klicken normalerweise 30 % auf einen Button ($p = 0{,}3$). Mit neuem Design klickten 10 von 20. Berechne $P(X \geq 10)$ um zu prüfen, ob das auffällig ist.

Lösung:

$E(X) = 6$, $\sigma \approx 2{,}05$. 10 Klicks liegen $\approx 1{,}95\sigma$ über dem Erwartungswert — das neue Design scheint zu wirken.

12

Erweitert

Krit. Denken

15 Pkt.

Sigma-Regel: $X \sim B(100; 0{,}4)$. Berechne das Intervall $[E(X) - 2\sigma; E(X) + 2\sigma]$ und gib die untere Grenze an.

Antwort: 30.2

Lösung:

$E(X) = 40$, $\sigma = \sqrt{24} \approx 4{,}90$. Intervall: $[40 - 9{,}8; 40 + 9{,}8] = [30{,}2; 49{,}8]$.

13

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Regenwahrscheinlichkeit

Im Urlaubsort regnet es an jedem Tag unabhängig mit $p = 0{,}2$. Der Urlaub dauert $n = 7$ Tage. Welche Aussage über $P(X = 0)$ (kein Regentag) ist richtig?

☒ $P(X = 0) = 0{,}8^7 \approx 0{,}2097$

☐ $P(X = 0) = 1 - 0{,}2 \cdot 7 = 0{,}6$

☐ $P(X = 0) = (1 - 0{,}2)^0 = 1$

☐ $P(X = 0) = 0{,}2^7 \approx 0{,}0000128$

Lösung:

$P(X = 0) = 0{,}8^7 \approx 0{,}2097$. Nur ca. 21 % Chance auf einen regenfreien Urlaub.

14

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Finde den Fehler. Aufgabe: $X \sim B(5; 0{,}4)$, berechne $P(X = 2)$.

1. $\binom{5}{2} = \frac{5!}{2! \cdot 3!} = 10$

2. $P(X = 2) = 10 \cdot 0{,}4^2 \cdot 0{,}6^3$ **X Fehler!** Fehler: Der Exponent beim Misserfolgsterm muss $n - k = 5 - 2 = 3$ sein, nicht 2. Richtig: $0{,}6^3$.

3. $P(X = 2) = 10 \cdot 0{,}4^2 \cdot 0{,}6^3 = 10 \cdot 0{,}16 \cdot 0{,}216 = 0{,}3456$ **X Fehler!** Folge des Fehlers. Richtig: $P(X=2) = 10 \cdot 0{,}4^2 \cdot 0{,}6^3 = 0{,}3456$.

Lösung:

$P(X = 2) = \binom{5}{2} \cdot 0{,}4^2 \cdot 0{,}6^3 = 10 \cdot 0{,}16 \cdot 0{,}216 = 0{,}3456$.

15

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

AirPods Qualitätskontrolle

Qualitätskontrolle: Ein Lieferant behauptet, maximal 5 % seiner AirPods sind fehlerhaft ($p \leq 0,05$). Du prüfst $n = 20$ Geräte und findest $k = 3$ fehlerhafte. Entscheide nach einer Entscheidungsregel: Ablehnen, falls $P(X \geq 3) < 0,1$.

Lösung:

$P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) \approx 1 - 0,925 = 0,075 < 0,1 \rightarrow$ Lieferant ablehnen. Unter der Annahme $p = 0,05$ ist 3+ Defekte zu unwahrscheinlich.

16

eA

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

20 Pkt.

Regenwahrscheinlichkeit

Im Urlaubsort regnet es an jedem Tag unabhängig mit $p = 0,3$. Der Urlaub dauert 14 Tage. Analysiere, ob die Sigma-Regel sinnvolle Grenzen für einen „typischen“ Urlaub liefert.

Lösung:

$E(X) = 4,2$, $\sigma \approx 1,71$. 2-Sigma-Intervall: $[0,78; 7,62] \rightarrow$ ganzzahlig $[1; 7]$ bzw. $[1; 8]$. Ein Urlaub mit 1–8 Regentagen ist „typisch“.